自然轨道的引入动机

chaoran Yang

2026 年 10 月 16 日

设定：一维晶格，N 个格点，填充 M 个无自旋费米子。希尔伯特空间为 Fock 空间 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{N} \mathcal{H}_n$，其中 $\mathcal{H}_n$ 是 n 粒子子空间。哈密顿量 H 一般地可含相互作用。

1. **原始格点基下的困难**。哈密顿量在格点占据数表象（即原始的 chain / 格点基）下，其基态一般需要由全部 C_N^M 个构型线性表出。寻找这个基态，是一个在指数维希尔伯特空间中的本征值问题，无法直接求解。这构成了整个问题的出发点。

2. **Fock 空间与单粒子子空间的关系**。整个 Fock 空间 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{N} \mathcal{H}_n$，以及其中 M 粒子子空间 $\mathcal{H}_M$ 的基矢，都可以由产生算符 $c_i^\dagger$ 构造出来：

$$|s\rangle = (c_1^\dagger)^{n_1}(c_2^\dagger)^{n_2}\cdots(c_N^\dagger)^{n_N}|0\rangle, \qquad n_i \in \{0,1\}, \quad \sum_{i=1}^{N} n_i = M.$$

   这样的每一个基矢 $|s\rangle$ 称为一个**占据数构型**（简称构型）。而 c_i 本身由单粒子子空间 $\mathcal{H}_1$ 的基矢与真空态定义：

$$|i\rangle = c_i^\dagger|0\rangle,$$

   即 $|i\rangle$ 表示“第 i 个格点被一个粒子占据”的态。单粒子子空间 $\mathcal{H}_1$ 的一组正交归一基就是 $\{|1\rangle, |2\rangle, \ldots, |N\rangle\}$，其维数恰为 N。

3. **核心动机：寻找一组使基态分量更少的单粒子基**。我们希望在单粒子子空间 $\mathcal{H}_1$ 里找到一组新的正交归一基，由它定义出新的产生、湮灭算符 $q_g^\dagger, q_g$，使得哈密顿量 H 的基态 $|\Psi_0\rangle$，在由 q 重新构造出的 Fock 空间新基矢

$$|s\rangle = (q_1^\dagger)^{n_1}(q_2^\dagger)^{n_2}\cdots(q_N^\dagger)^{n_N}|0\rangle$$

   （当然 M 粒子子空间也是这组基，只不过限定 $\sum_i n_i = M$）下，分量数能远远小于原始格点基下的 C_N^M。

   其理由是：如果提前知道真正的基态在其中的某些构型上分量为零，那么在寻找它的时候，就可以只在那些分量非零的构型所张成的小空间里做矩阵运算，这大大降低计算成本。

   需要强调：基变换不改变 Fock 空间本身，只改变“用哪一组单粒子轨道去搭出构型基”。同一个多体态 $|\Psi_0\rangle$，在不同单粒子基下的展开项数可以相差巨大。

4. **判断指标：第 g 位平均占据数**。如何判断 $|\Psi_0\rangle$ 在 q 构型下的线性表示包含多少项？需要一个指标。

   基变换不会改变空间维度，所以 M 粒子子空间 $\mathcal{H}_M$ 仍然包含 C_N^M 个 q 构型作为基，但 $|\Psi_0\rangle$ 或许不会包含全部，即在其中一些构型上的分量为零。

   考察量：第 g 位平均占据数 $\langle\Psi|q_g^\dagger q_g|\Psi\rangle$。对 $\mathcal{H}_M$ 中任意归一化矢量（在 q 构型基下展开）$|\Psi\rangle = \sum_s a_s|s\rangle$，有

   $$\langle n_g\rangle = \sum_s n_{s_g}|a_s|^2 = 1\times\sum_{s:\,s_g=1}|a_s|^2 + 0\times\sum_{s:\,s_g=0}|a_s|^2,$$

   其中 n_{s_g} 是构型 s 的第 g 位（取 0 或 1）。这里被乘上的 0 和 1 并不是可有可无的系数，它恰恰就是构型内部第 g 位的信息。

   考察它的取值：

   - 当 $\langle n_g\rangle$ 严格等于 1 时，$\sum_{s:\,s_g=0}|a_s|^2 = 0$，即 $|\Psi\rangle$ 在所有第 g 位为 0 的构型上分量为零（等价于不包含这些构型）。
   - 当 $\langle n_g\rangle$ 严格等于 0 时，$\sum_{s:\,s_g=1}|a_s|^2 = 0$，即 $|\Psi\rangle$ 在所有第 g 位为 1 的构型上分量为零。
   - 当 $\langle n_g\rangle$ 近似为 1 时，$\sum_{s:\,s_g=0}|a_s|^2$ 很小，约等于零，可以人为地扔掉 $|\Psi\rangle$ 里所有第 g 位为 0 的组分（把它们的分量当作零）。这是一种降维操作，代价是近似——本来在这些构型上有值，我们当作没值。
   - 当 $\langle n_g\rangle$ 近似为 0 时同理，把所有第 g 位为 1 的构型组分近似为零。
   - 当 $\langle n_g\rangle$ 是一个平庸的小数（中间值）时，第 g 位为 0 和为 1 的两类构型同等重要，不能操作。

   g 的取值数等于构型的位数，等于单粒子子空间的维数，等于 N。

   所以我们对每个 g 都计算 $\langle n_g\rangle$，每个 g 都能得到一批要扔掉的构型名单——冻结第 g 位为满时，扔掉的是第 g 位为 0 的构型；冻结第 g 位为空时，扔掉的是第 g 位为 1 的构型。取它们的并集，扔掉这些构型，大大降低 $|\Psi\rangle$ 的有效维度。

   丢弃权重（即误差）由下列恒等式精确给出：

   $$\text{冻结为空所丢权重} = \langle n_g\rangle = \sum_{s:\,s_g=1}|a_s|^2, \qquad \text{冻结为满所丢权重} = 1-\langle n_g\rangle = \sum_{s:\,s_g=0}|a_s|^2.$$

   此外，冻结第 g 位为满意味着该轨道恒占据一个粒子，剩余问题中的粒子数由 M 降为 $M-1$；冻结为空则粒子数不变。

   数值示例：设 $N=4$ 格点、$M=2$ 个无自旋费米子，在某个 q 基下取归一化态

   $$|\psi\rangle = a_1|1100\rangle + a_2|1010\rangle + a_3|1001\rangle + a_4|0110\rangle + a_5|0101\rangle + a_6|0011\rangle,$$

   其中 $|n_1n_2n_3n_4\rangle$ 是 q 构型（第 g 位为 n_g）。取

   $$|a_1|^2 = |a_2|^2 = 0.49, \qquad |a_3|^2 = |a_4|^2 = |a_5|^2 = |a_6|^2 = 0.005,$$

这满足归一化 $\sum_{i=1}^{6}|a_i|^2=1$。逐位计算平均占据数：

$$\langle n_1\rangle=|a_1|^2+|a_2|^2+|a_3|^2=0.49+0.49+0.005=0.985,$$

$$\langle n_2\rangle=|a_1|^2+|a_4|^2+|a_5|^2=0.49+0.005+0.005=0.50,$$

$$\langle n_3\rangle=|a_2|^2+|a_4|^2+|a_6|^2=0.49+0.005+0.005=0.50,$$

$$\langle n_4\rangle=|a_3|^2+|a_5|^2+|a_6|^2=0.005+0.005+0.005=0.015.$$

四个值分别是“约 1、平庸、平庸、约 0”，正好覆盖三种情况。（作为检验，$\langle n_1\rangle+\langle n_2\rangle+\langle n_3\rangle+\langle n_4\rangle=2$，与总粒子数 $M=2$ 一致。）

据此决策：

第 1 位 $\langle n_1\rangle=0.985\approx 1$：冻结为满，扔掉第 1 位为 0 的构型 $\{|0110\rangle,|0101\rangle,|0011\rangle\}$，丢弃权重 $=1-0.985=0.015$。

第 4 位 $\langle n_4\rangle=0.015\approx 0$：冻结为空，扔掉第 4 位为 1 的构型 $\{|1001\rangle,|0101\rangle,|0011\rangle\}$，丢弃权重 $=0.015$。

第 2、3 位 $\langle n_2\rangle=\langle n_3\rangle=0.50$：平庸值，保留为活性轨道，不作冻结。

两个丢弃名单有重叠（$|0101\rangle,|0011\rangle$ 同时出现在两个名单里）。取并集后，被丢弃的构型为 $\{|1001\rangle,|0110\rangle,|0101\rangle,|0011\rangle\}$，总丢弃权重 $=0.02$。保留下来的构型只有 $|1100\rangle$ 与 $|1010\rangle$ 两个，于是 $|\psi\rangle$ 被近似为 2 维。同时，冻结第 1 位为满使粒子数从 2 降为 1，剩余活性轨道是第 2、3 位，其有效子空间恰为 $C_2^1=2$ 维，自洽。

5. **定量化：单粒子密度矩阵 ρ 的引入**。现在问题被具体地定量化了：找一组单粒子基 q，使得由基态算出的 $\langle\Psi_0|q_g^\dagger q_g|\Psi_0\rangle$ 有尽可能多的 0、1 以及趋近于 0、1 的取值。

   这个形式不便于直接计算，而我们现成拥有的就是格点基。在单粒子子空间里，有基变换

$$c_i=\sum_g U_{ig}\,q_g,\qquad \text{即}\qquad q_g=\sum_i U_{ig}^*\,c_i,$$

   其中 U 是 $N\times N$ 的酉矩阵。

   代入得

$$\langle q_g^\dagger q_g\rangle=\sum_{i,j}U_{ig}^*\,U_{jg}\,\langle c_j^\dagger c_i\rangle,$$

   于是所谓的单粒子密度矩阵

$$\rho_{ij}=\langle\Psi_0|\,c_j^\dagger c_i\,|\Psi_0\rangle$$

   自然出现了。

   目前 ρ 看起来是一个纯数值矩阵，但注意到 i,j 指标只在单粒子空间里跑动，所以我们可以人为定义一个作用在单粒子子空间 $\mathcal{H}_1$ 上的算符

$$\rho=\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\rho_{ij}\,|i\rangle\langle j|,$$

其矩阵元正是

$$\rho_{ij} = \langle \Psi_0 | \, c_j^\dagger c_i \, | \Psi_0 \rangle.$$

（物理含义：对角元 $\rho_{ii} = \langle n_i \rangle$ 是格点 i 的平均占据数，非对角元 ρ_{ij} 是格点 i, j 之间的单粒子关联。ρ 是厄米矩阵，且 $\operatorname{tr}\rho = \sum_i \langle n_i \rangle = M$，即总粒子数。在本问题中 ρ 是完整的单粒子密度矩阵。）

把上述求和看成一个矩阵乘法，它恰好就是 $U^\dagger \rho U$ 的第 g 个对角元：

$$\langle q_g^\dagger q_g \rangle = (U^\dagger \rho U)_{gg}.$$

于是问题变成了一个非常具体的矩阵问题：

给定厄米矩阵 ρ，找一个酉矩阵 U，使得 $U^\dagger \rho U$ 的对角元尽量接近 0 或 1。

6. **答案：ρ 的本征矢组成的矩阵**。什么样的 U 能做到？只要求出这个 U，就等于求出了 q。答案是：U 取为 ρ 的本征矢组成的矩阵。下面证明。

   任意基变换矩阵是酉矩阵。ρ 的谱分解

   $$\rho = \sum_{k=1}^{N} \lambda_k \, |v_k\rangle\langle v_k|$$

   在任何表象下保持不变（本征值 λ_k 不随基变换改变）。把 U 看作把本征基 $\{|v_k\rangle\}$ 变换到新基 $\{|u_g\rangle\}$ 的酉矩阵，则

   $$(U^\dagger \rho U)_{gg} = \langle u_g | \rho | u_g \rangle = \sum_{k=1}^{N} \lambda_k \, |\langle v_k | u_g \rangle|^2.$$

   现在看系数 $|\langle v_k | u_g \rangle|^2$。因为 $\{|v_k\rangle\}$ 是一组完备正交基，所以对固定的 g，这些系数满足

   $$|\langle v_k | u_g \rangle|^2 \geq 0, \qquad \sum_{k=1}^{N} |\langle v_k | u_g \rangle|^2 = 1.$$

   也就是说，任意轨道的占据数都是本征值 $\lambda_1, \ldots, \lambda_N$ 的加权平均，权重非负且加起来等于 1。

   这是全文的核心：不管 ρ 的谱有多极端（很多 0 和 1），加权平均只会把它平均掉、抹平。

   数值例子：设 ρ 有两个本征值 $\lambda_1 = 0.99$，$\lambda_2 = 0.01$（一条轨道几乎满，一条轨道几乎空）。在本征基下（$u_1 = v_1$，$u_2 = v_2$），权重集中在单个本征值上，占据数就是本征值本身：

   $$\langle u_1 | \rho | u_1 \rangle = 1 \cdot 0.99 + 0 \cdot 0.01 = 0.99, \qquad \langle u_2 | \rho | u_2 \rangle = 0 \cdot 0.99 + 1 \cdot 0.01 = 0.01.$$

   极度接近 0 和 1，正是我们想要的结果。

   在混合基下，例如

   $$u_1 = \frac{v_1 + v_2}{\sqrt{2}}, \qquad u_2 = \frac{v_1 - v_2}{\sqrt{2}},$$

则 $|\langle v_1|u_1\rangle|^2 = |\langle v_2|u_1\rangle|^2 = \frac{1}{2}$，于是

$$\langle u_1|\rho|u_1\rangle = \tfrac{1}{2}\cdot 0.99 + \tfrac{1}{2}\cdot 0.01 = 0.5, \qquad \langle u_2|\rho|u_2\rangle = 0.5.$$

两个占据数全变成了平庸的中间值，彻底抹平了 0.99 与 0.01 的极端性。

从瑞利商的角度看同样清楚：在所有归一化单粒子轨道 $|u\rangle$ 中，$\langle u|\rho|u\rangle$ 的最大值是最大本征值 $\lambda_{\max}$，且在 $|u\rangle$ 取对应本征矢时达到；最小值是 $\lambda_{\min}$，对应最小本征矢。因此“逐条轨道取到最极端占据数”的唯一做法，就是取 ρ 的完整本征基。除非 $|u\rangle$ 与 $|v\rangle$ 是同一组基，即 U 恰好是对角化 ρ 的矩阵。

7. ρ_{ij} **的具体计算（基态为单个占据数构型时）**。要计算 ρ，需要知道基态的具体表示，而这又需要对角化哈密顿量。当基态在能量本征基（f 基）下恰好是单个占据数构型（费米海构型）时（例如无相互作用系统），存在显式公式。

设单粒子哈密顿量 h（格点基下的 $N\times N$ 矩阵，即 H 的单粒子部分）对角化为

$$h = W\varepsilon W^\dagger, \qquad \varepsilon = \mathrm{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_N).$$

能量本征模式（分子轨道）为

$$f_k = \sum_{i=1}^{N} w^*_{k,i}\, c_i, \qquad k = 1,\dots,N,$$

其中 $w_{k,i}$ 是第 k 个本征模式在第 i 个格点上的分量。

基态填满能量最低的 M 个模式：

$$|\Psi_0\rangle = \prod_{k\in \mathrm{occ}} f_k^\dagger |0\rangle,$$

其中 occ 是被占据模式集合，$|\mathrm{occ}| = M$。这是 f 基下的一个占据数构型。

由 $f_k = \sum_i w^*_{k,i} c_i$ 反解得

$$c_i = \sum_{k=1}^{N} w_{k,i}\, f_k.$$

代入定义：

$$\rho_{ij} = \langle\Psi_0|\, c_j^\dagger c_i\, |\Psi_0\rangle = \sum_{k,k'} w^*_{k',j}\, w_{k,i}\, \langle\Psi_0|\, f_{k'}^\dagger f_k\, |\Psi_0\rangle.$$

因为 $|\Psi_0\rangle$ 是由 f 模式搭成的单个构型，f 模式之间是对角的：

$$\langle\Psi_0|\, f_{k'}^\dagger f_k\, |\Psi_0\rangle = \delta_{k,k'}\, n_k, \qquad n_k = \begin{cases} 1, & k\in \mathrm{occ}, \\ 0, & k\notin \mathrm{occ}. \end{cases}$$

双重求和塌缩为单重求和，且 n_k 把求和限制在 occ 上：

$$\rho_{ij} = \sum_{k\in \mathrm{occ}} w_{k,i}\, w^*_{k,j}.$$

注意 ρ_{ij} 的计算基一直是格点基 $|i\rangle$（$i = 1, \ldots, N$）。

这一公式的物理含义是：$\rho = \sum_{k\in\mathrm{occ}} |u_k\rangle\langle u_k|$，即投影到被占据分子轨道子空间上的投影算符。因此此时 ρ 的本征值严格为 0 和 1（M 个 1，$N - M$ 个 0），自然轨道就是被占据 / 未占据的分子轨道，基态在自然轨道基下是单个构型，降维是精确且无误差的。对于相互作用系统，基态不是单个构型，ρ 的本征值出现分数占据，此时降维是近似的（对应第 4 点的近似冻结）。

8. **由 ρ 的本征矢构造自然轨道**。对角化 ρ：

$$\rho = U\Lambda U^\dagger, \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(n_1, \ldots, n_N),$$

其中 U 的第 g 列是第 g 个本征矢（即自然轨道）在格点基下的分量，记其第 i 个分量为 U_{ig}。

于是自然轨道的产生算符为

$$q_g^\dagger = \sum_{i=1}^{N} U_{ig}\, c_i^\dagger, \qquad \text{即} \qquad q_g = \sum_{i=1}^{N} U_{ig}^*\, c_i.$$

验证：本征矢 $|v_g\rangle$ 在格点基下展开为

$$|v_g\rangle = \sum_i U_{ig}\,|i\rangle = \sum_i U_{ig}\, c_i^\dagger|0\rangle = q_g^\dagger|0\rangle,$$

故 $q_g^\dagger$ 正是对应自然轨道的产生算符。反解即得 $c_i = \sum_g U_{ig}\, q_g$，与第 5 点的基变换约定完全一致。

在本征基（q 基）下，ρ 对角：

$$\langle\Psi_0|\, q_g^\dagger q_g\,|\Psi_0\rangle = n_g.$$

本征值 n_g 即自然轨道占据数，满足 $\sum_g n_g = M$。占据数接近 1 的轨道冻结为满，接近 0 的冻结为空，中间的保留为活性轨道。

9. **总结**。如此构造出的 q_g 即**自然轨道**（natural orbitals）：单粒子密度矩阵 ρ 的本征矢。

自然轨道之所以重要，在于它是“让基态写起来最短”的单粒子基：对角化 ρ 把占据数推到最极端（0、1 或接近 0、1），冻结掉接近 0、1 的轨道之后，活跃自由度从 N 个格点（C_N^M 维）降到少数几个活性轨道，实现从指数维到多项式维的降维。本质上，这是主成分分析（PCA）在量子多体问题中的对应：ρ 的本征值 n_g 扮演“方差”的角色，占据数接近中间值的少数轨道是变化最剧烈、必须保留的“主轴”，而占据数接近 0、1 的轨道是几乎不变、可以压缩掉的方向。